

Labo verslag

Labo Prototyping

Datum labo: 26/11/2024

Studenten: Brassaert Arthur, De Windt Kyell, Declercq Jules

Opdracht 3 : Prototype via 3D printen zonder support

Gebruikte gereedschappen & toestellen

Indien gewenst kan men van volgende PMB's gebruik maken:

- Een veiligheidsbril
- handschoenen

Gebruikte materialen

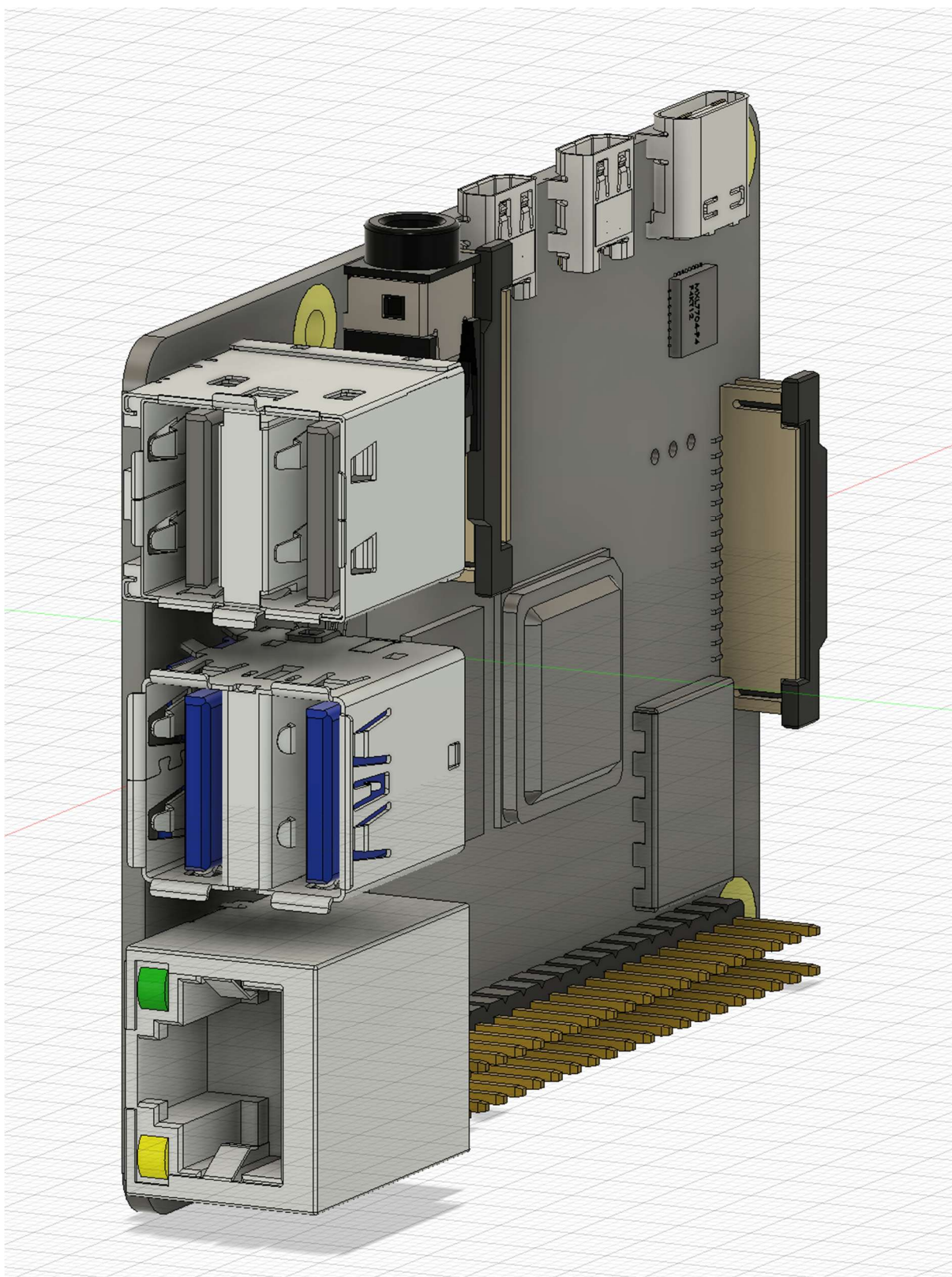
- Creality Ender-3 S1 (x2)
- Pla blauw & zwart
- Sd-kaart om de geslicede tekeningen over te brengen van cura naar printer

Prototype proces

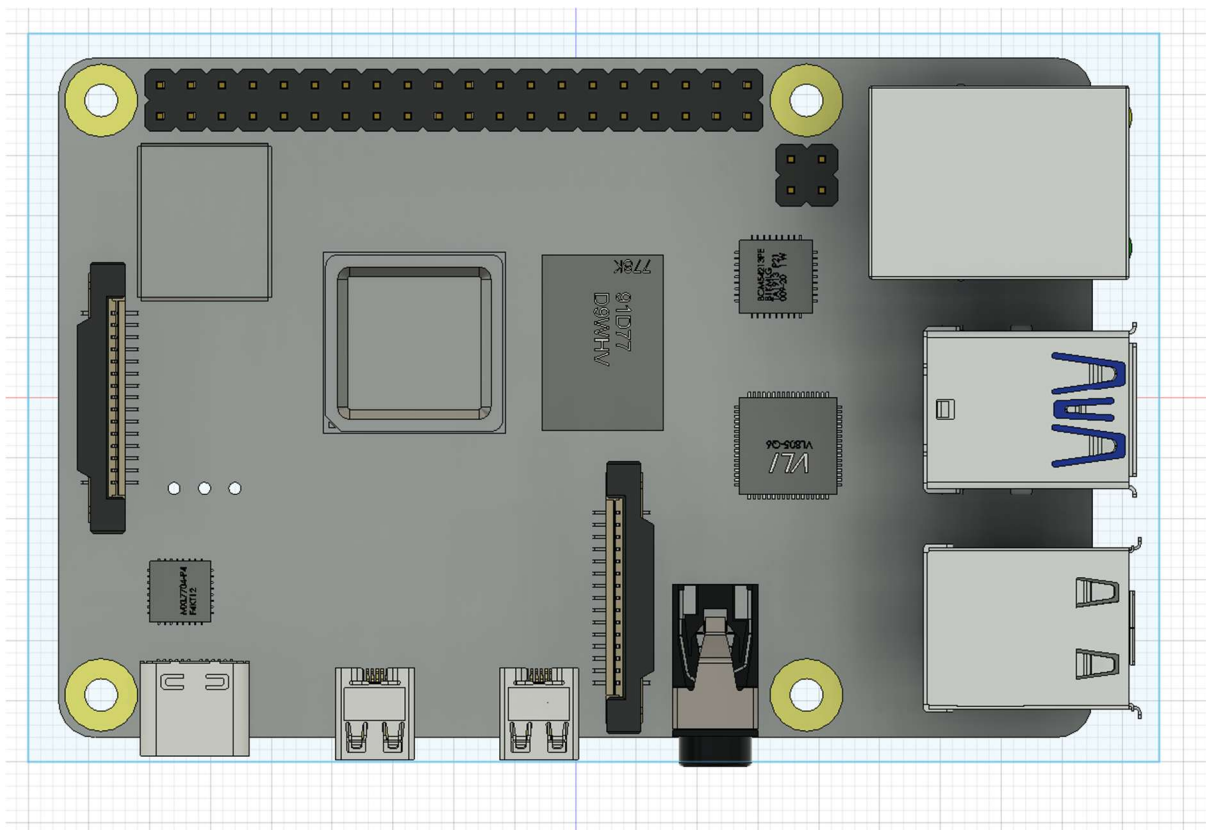
Vorbereiding

De nodige tekeningen werden in Fusion 360 voor aanvang gemaakt onder een nieuw project "Raspberry pi 4 B".

Een [rasberry pi 4 B-model](#) werd van Grabcad gedownload en geïmporteerd in een nieuwe file "Raspberry pi 4 B case" om als voorbeeld en sjabloon/template te gebruiken.

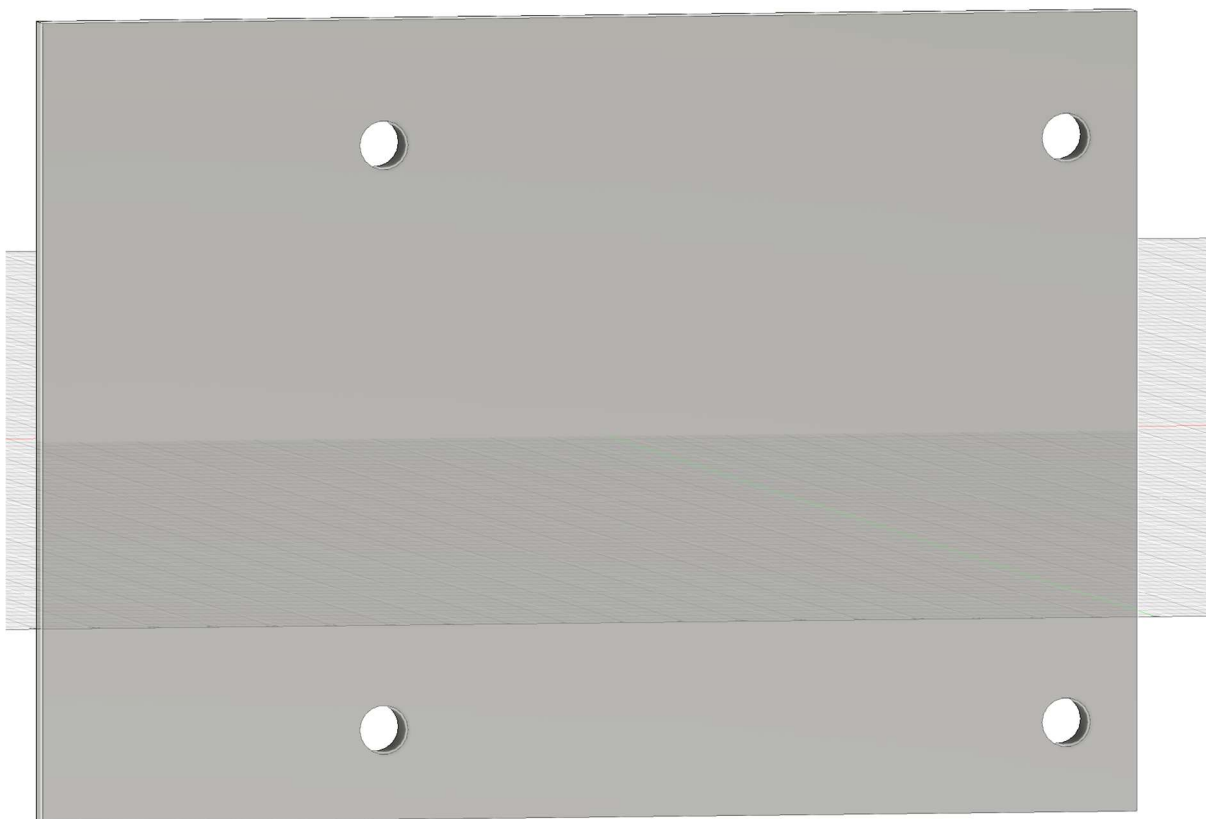


Een nieuwe sketch met de sd-kaart houder als referentie-plane werd aangemaakt en hierop werd een vierkant getekend.

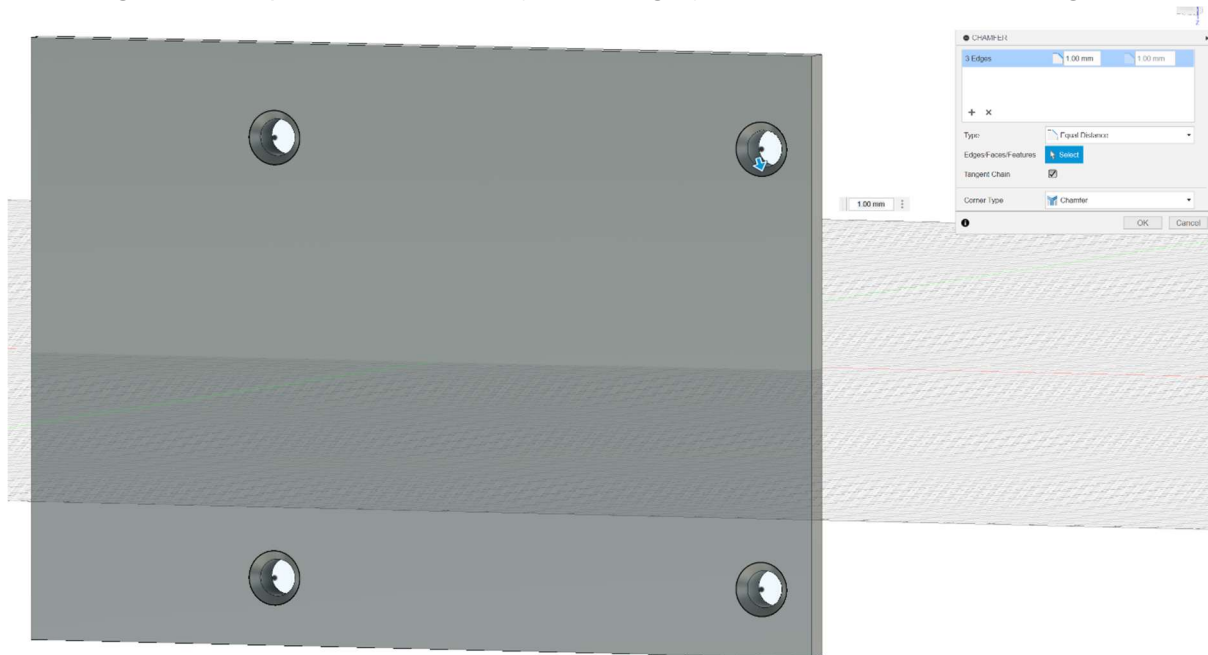


Een stabiele grondplaat werd verkregen door 3mm weg van de pi te extruderen.

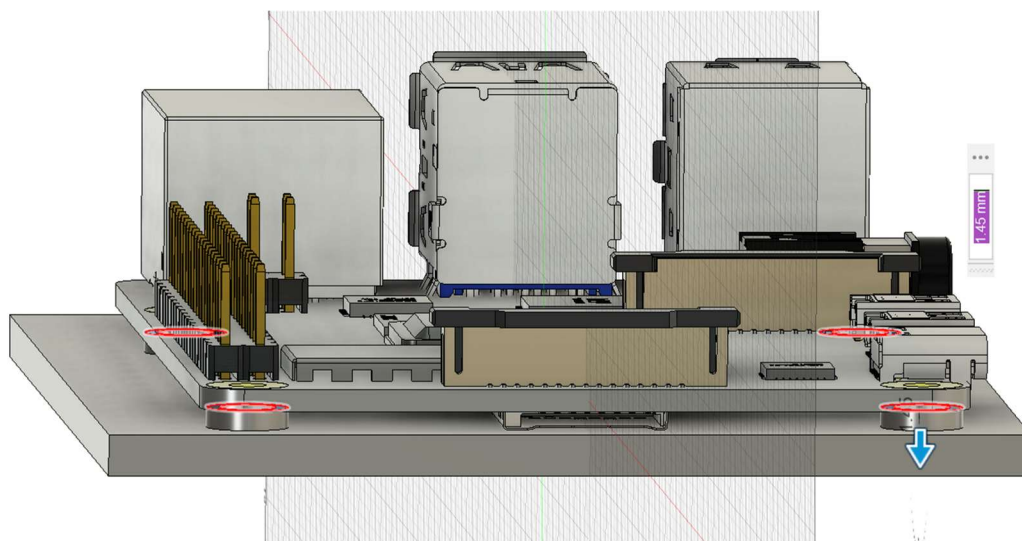
Vervolgens worden vier cirkels getekend en geëxtruded als referentie voor de vijzen.



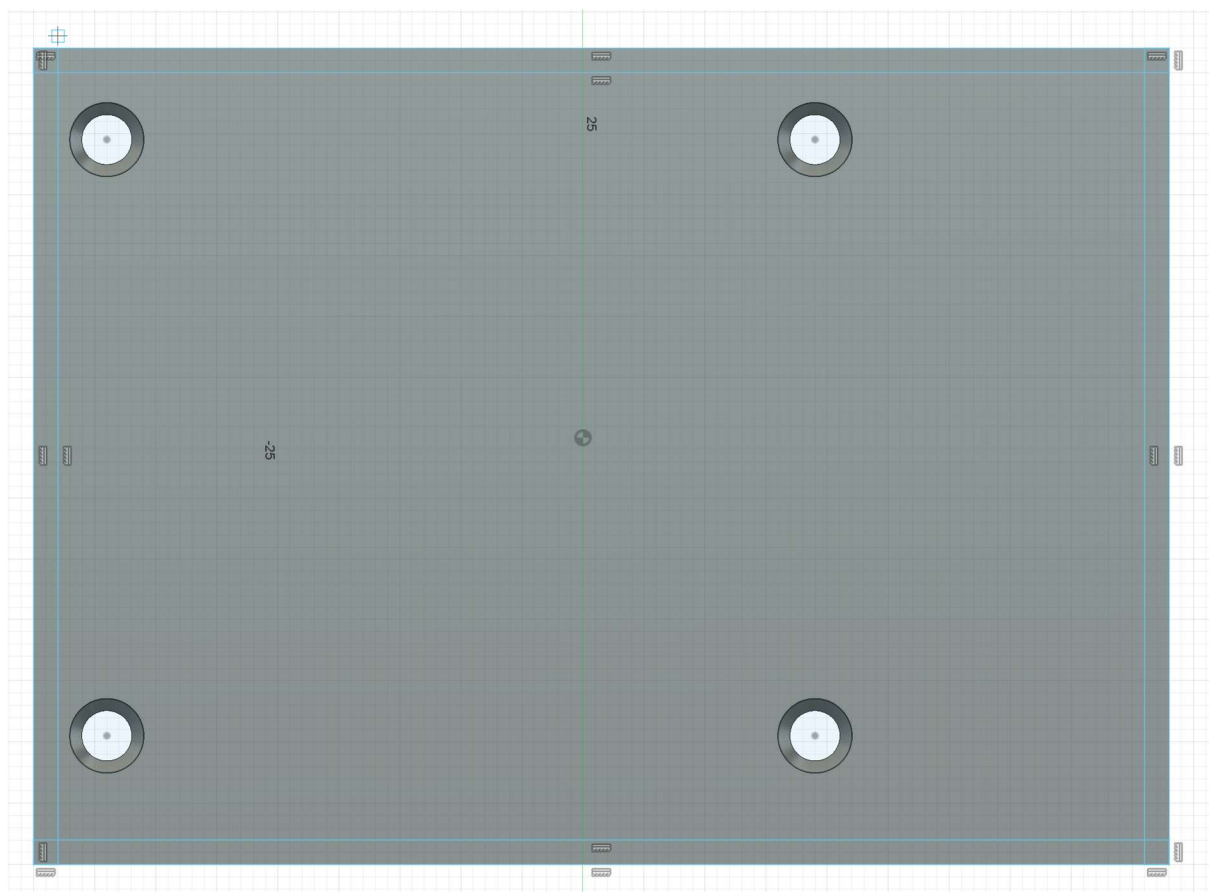
Deze kregen een aflopende rand om de vijzen mooi gelijk te laten zitten met de ondergrond.



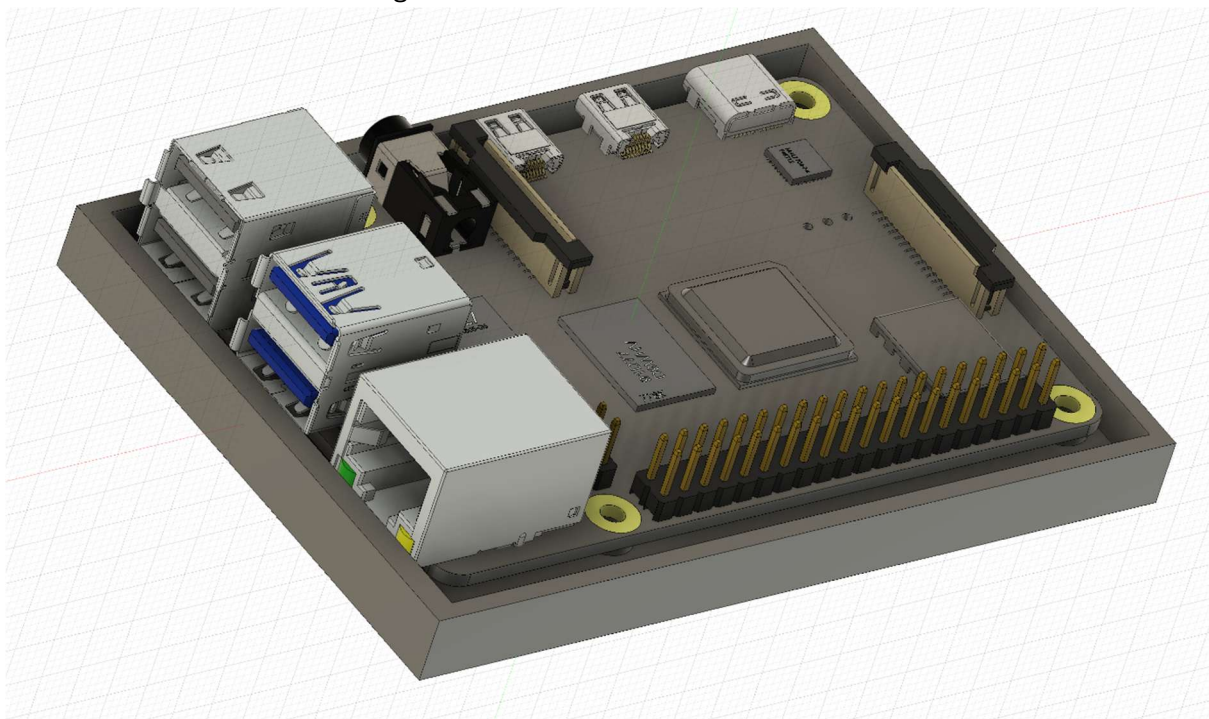
Hierna werden de stand-offs gemaakt waarop de pi zal rusten.



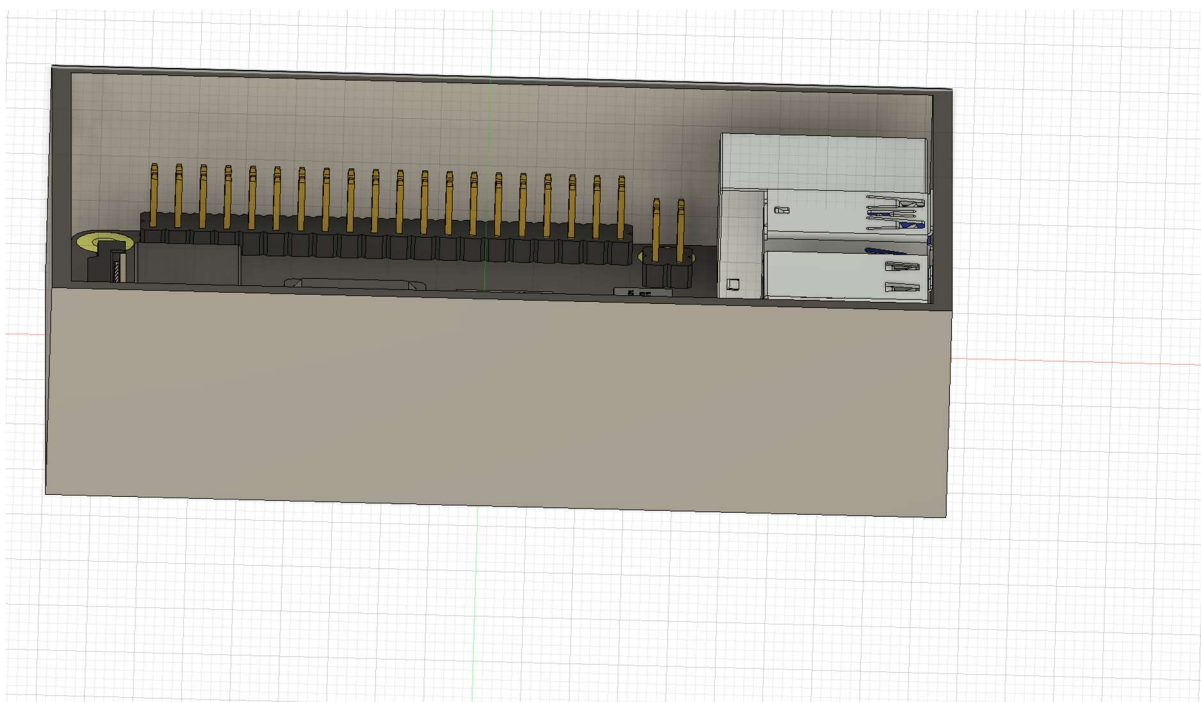
Vier vierkanten werden getekend op de onderplaat. Via extrusie worden muren bekomen.



Deze worden 5mm naar boven geëxtruded.

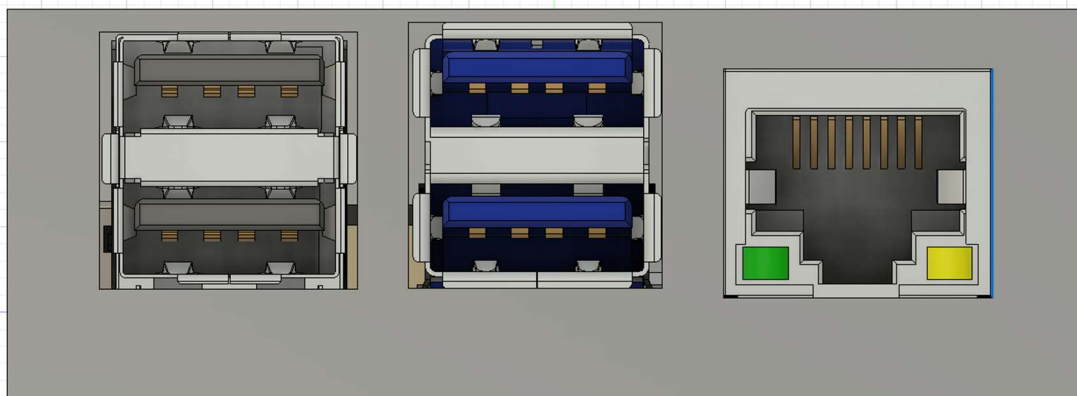


Met de pull commando worden de marges gecorrigeerd.
De muren worden ook verhoogd tot boven de front IO.



Via een sketch en inwaartse extrusie krijgen de gaten een front en side IO.





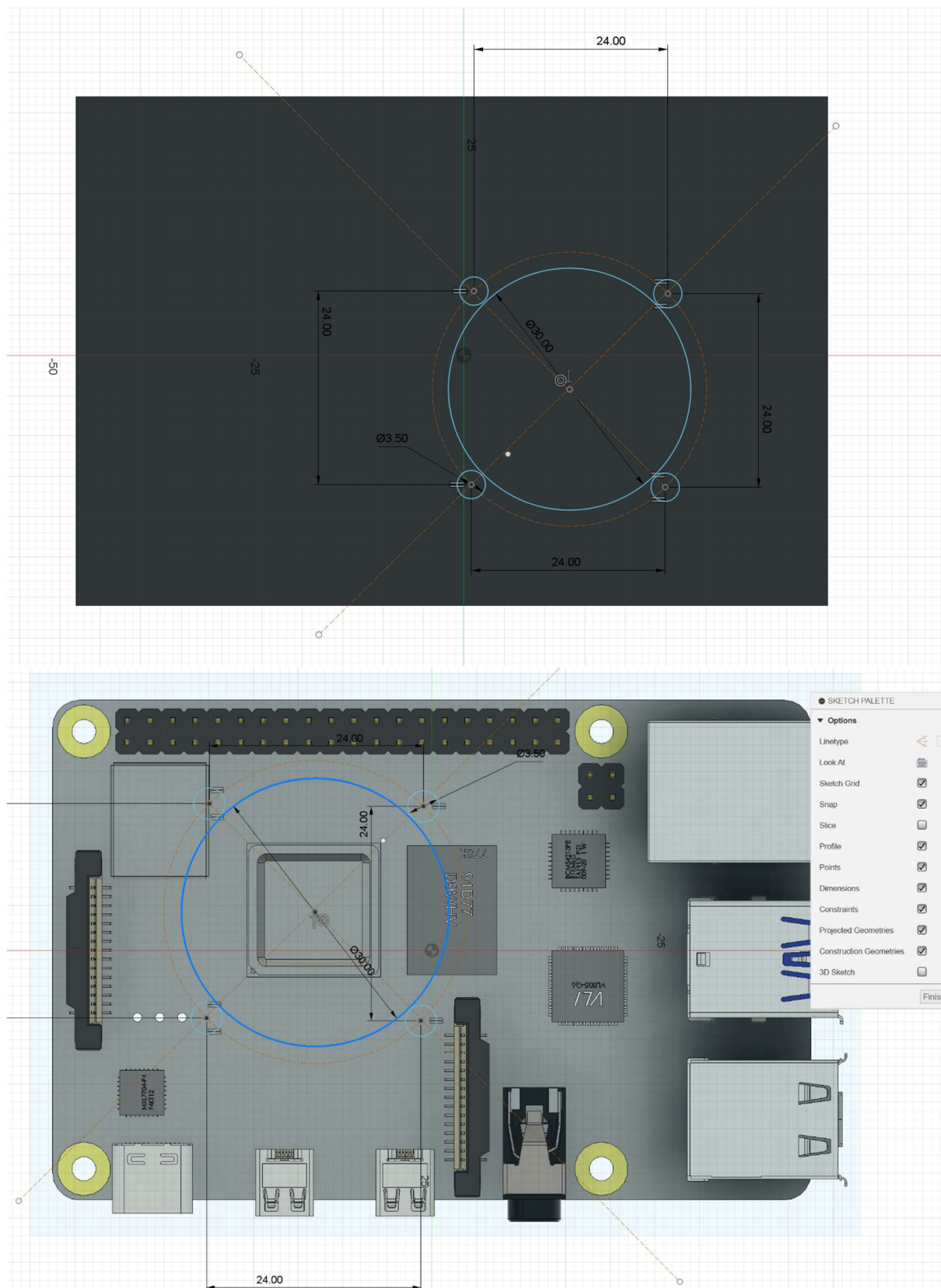
De wanden worden verhoogd om ruimte te voorzien voor de ventilator.

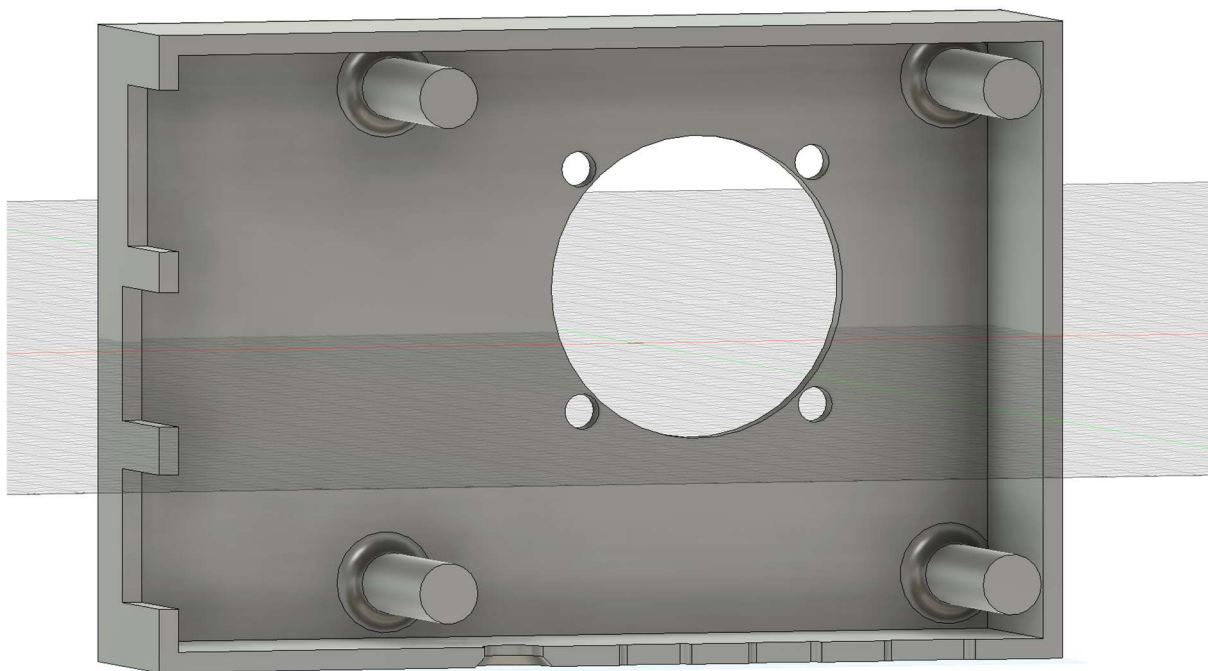
De bovenkant wordt dicht gemaakt en geëxtrudeerd voor stevigheid.

Daarna worden de stand-offs gemaakt tot op de pcb van de pi om de M3 inserts vast te houden.

Het gat voor de ventilator recht boven de CPU werd volgens de spec op volgende site gemaakt:

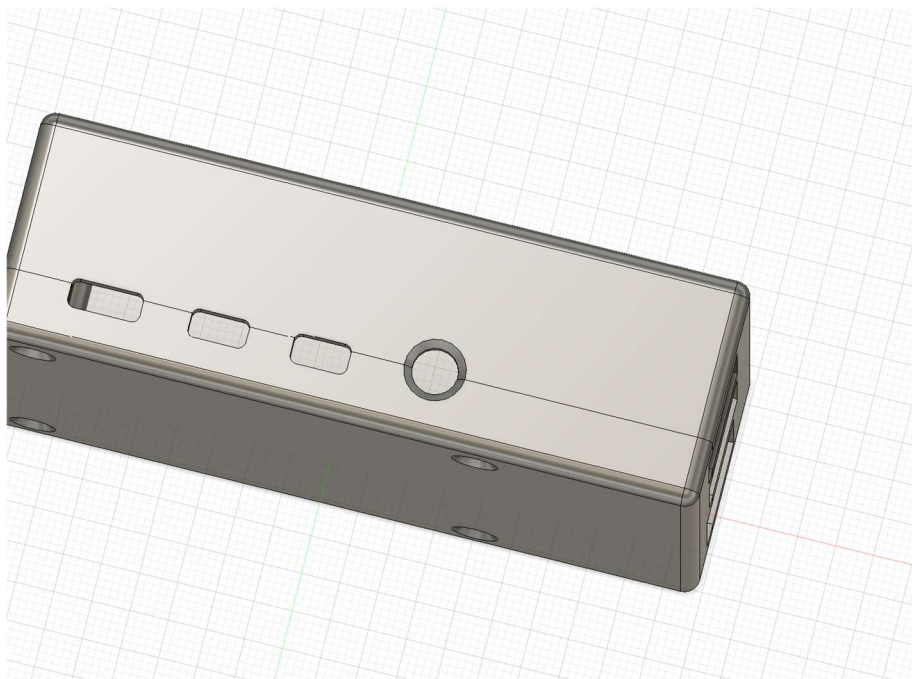
<https://www.amazon.com/Raspberry-iUniker-30x30x7mm-Brushless-RetroFlag/dp/B076H3TKBP>





De stand-offs krijgen een filet van 1 mm voor extra stevigheid.

De body wordt in tweeën gesneden ter hoogte van de bovenkant van de side IO. Immers moet de case in twee stukken gemaakt worden om de pi te kunnen monteren, want dat is de opdracht. Ook elimineert dit de nood aan support rond de IO poorten om de openingen te maken.



De case krijgt ook ronde randen voor een aangener gevoel en uitzicht.

Laatst worden de gaten nog bewerkt voor de inserts in de stand-offs van het top gedeelte volgens de info op volgende site: <https://www.3dpeople.uk/threaded-inserts-service>

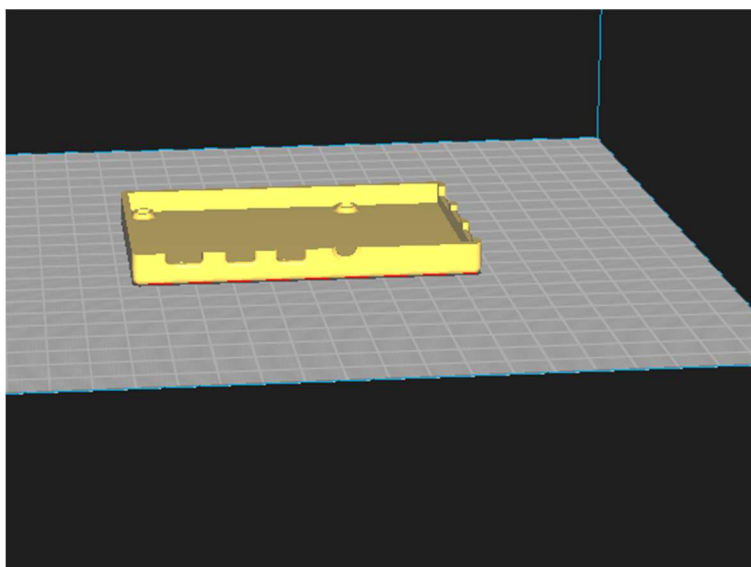
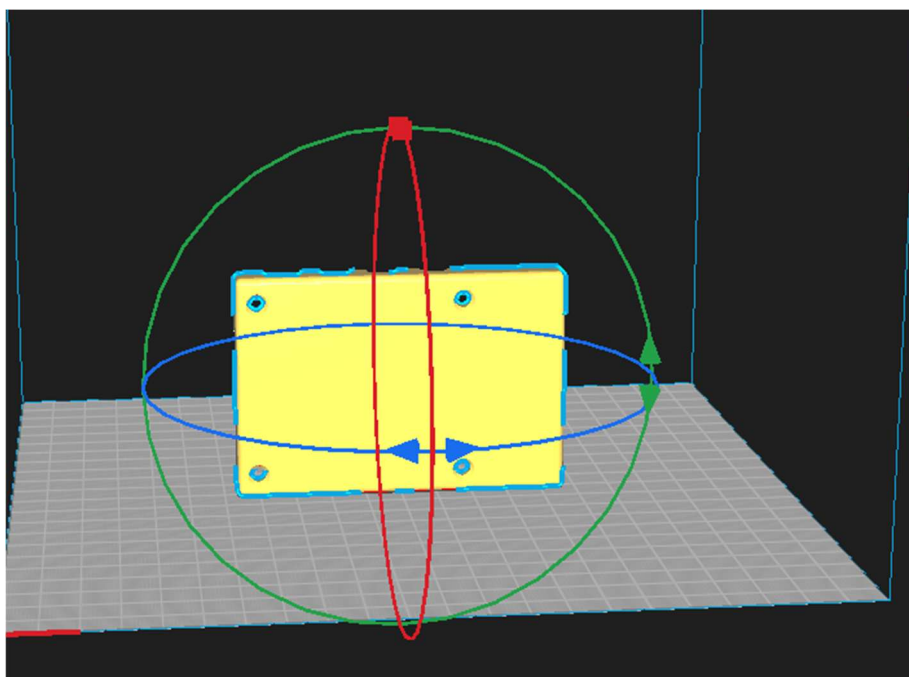
De tekeningen werden geëxporteerd naar stl.files voor gebruik in CURA.

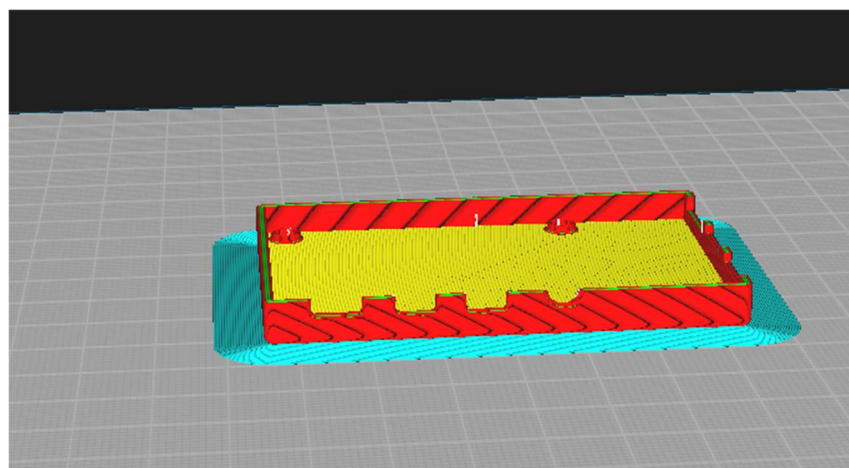
Labo

De stl.files werden in CURA geladen en vervolgens met goedkeuring van de docent zonder support gesliced. De support instelling stond uit zodat de case zonder support werd geprint.

Ook werd de schaal aangepast naar 75% zodat de print-tijd onder de 2 uur bleef.

Na goedkeuring van de docent worden de CURA files via sd-kaart overgebracht op de printers.





X	69.75	mm	75	%
Y	47.25	mm	75	%

🕒 **59 minuten** ⓘ

🌀 9g · 3.10m

Opslaan op schijf ▼

De printer wordt gecontroleerd en het pla wordt bevestigd.

De file wordt geselecteerd en het printen wordt gestart.



De 3d printers kalibreren eerst hun bed door middel van een sensor op de kop.

De kop en het bed worden opgewarmd tot respectievelijk 200°C en 60°C zodat het materiaal geen “thermische schok” krijgt en mooi kan hechten .

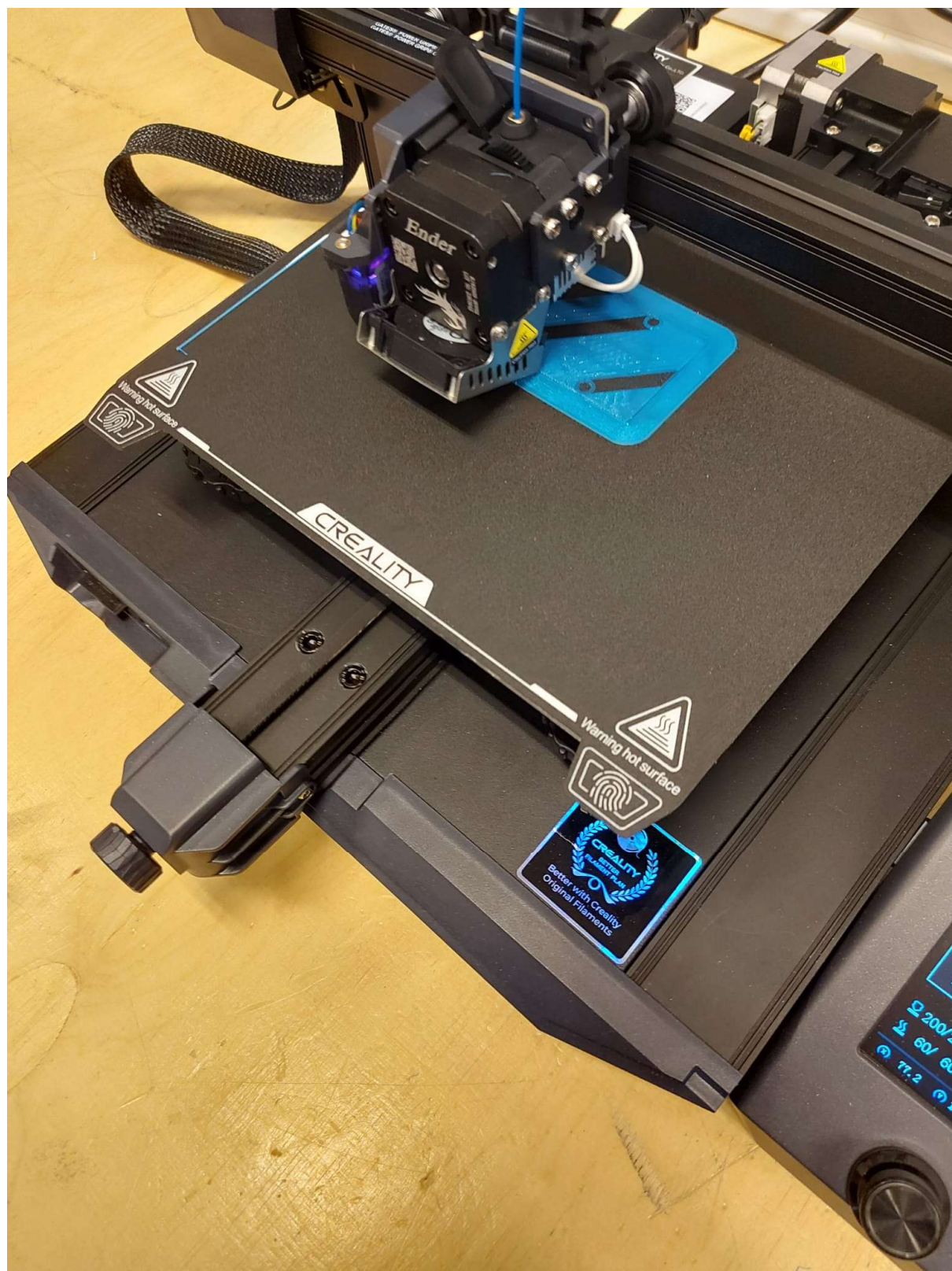
De nozzle, eens op temperatuur, wordt gereinigd van resterende pla van de vorige print, terwijl de aangebrachte pla wordt opgewarmd.

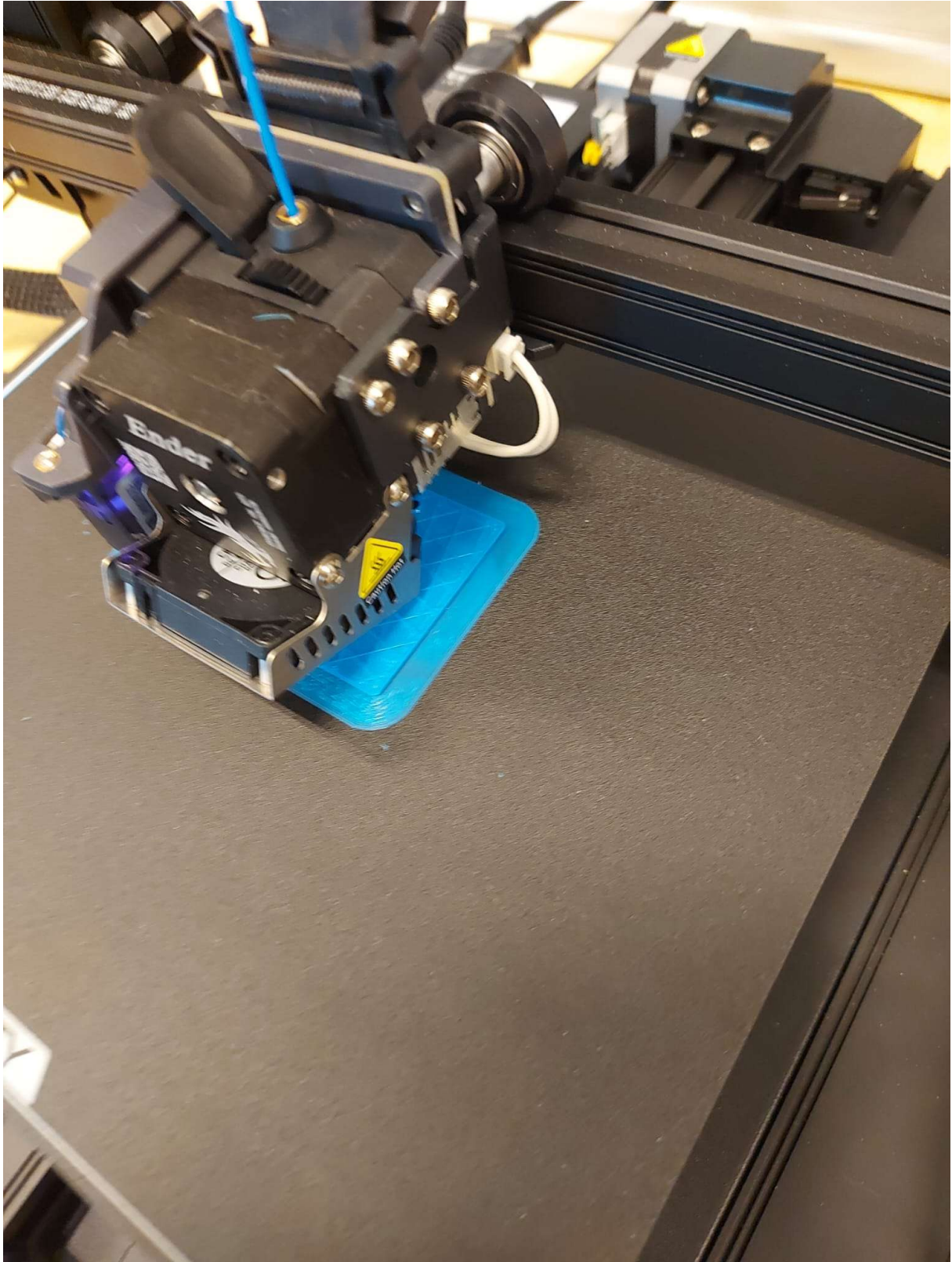


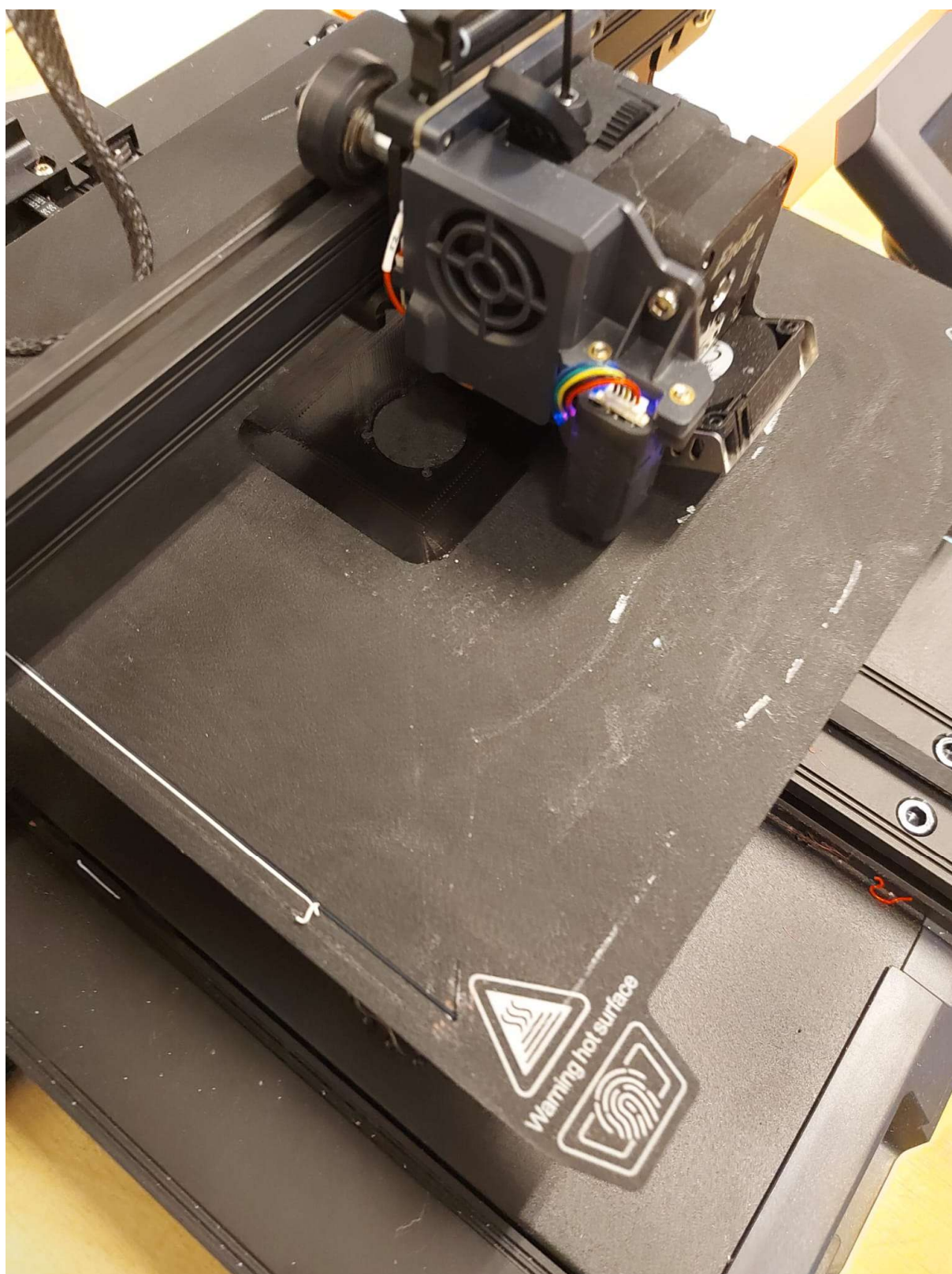
Eens compleet, begint het printen en dient men enkel nog een oogje in het zeil te houden.

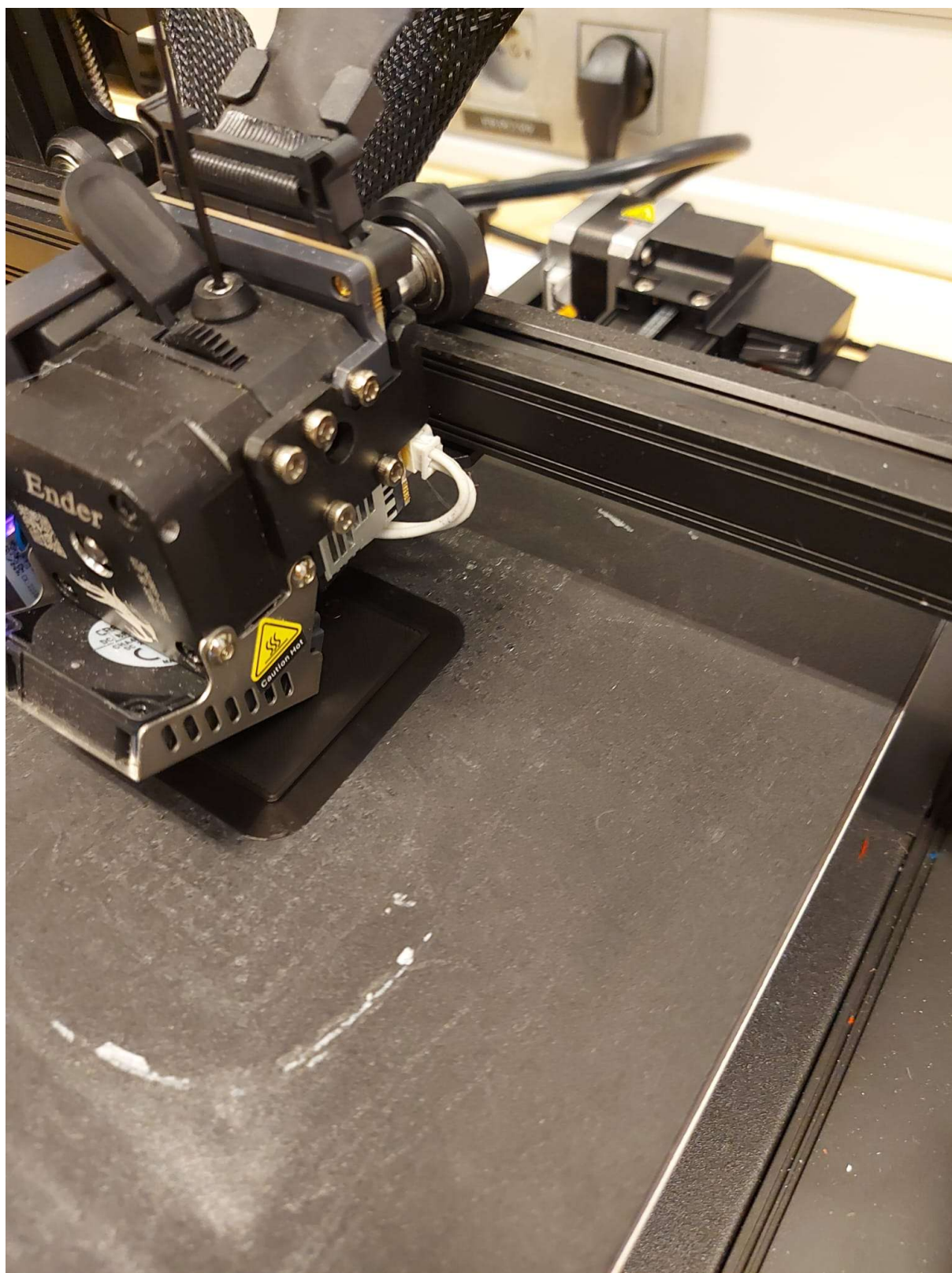


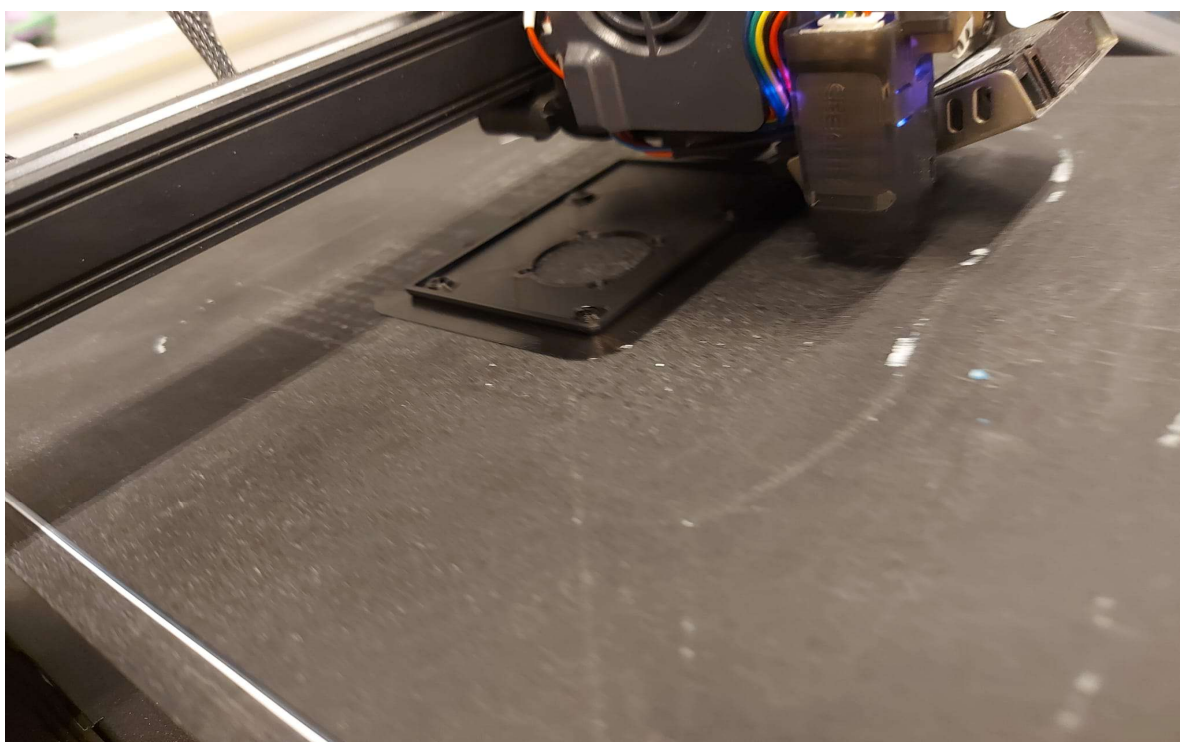


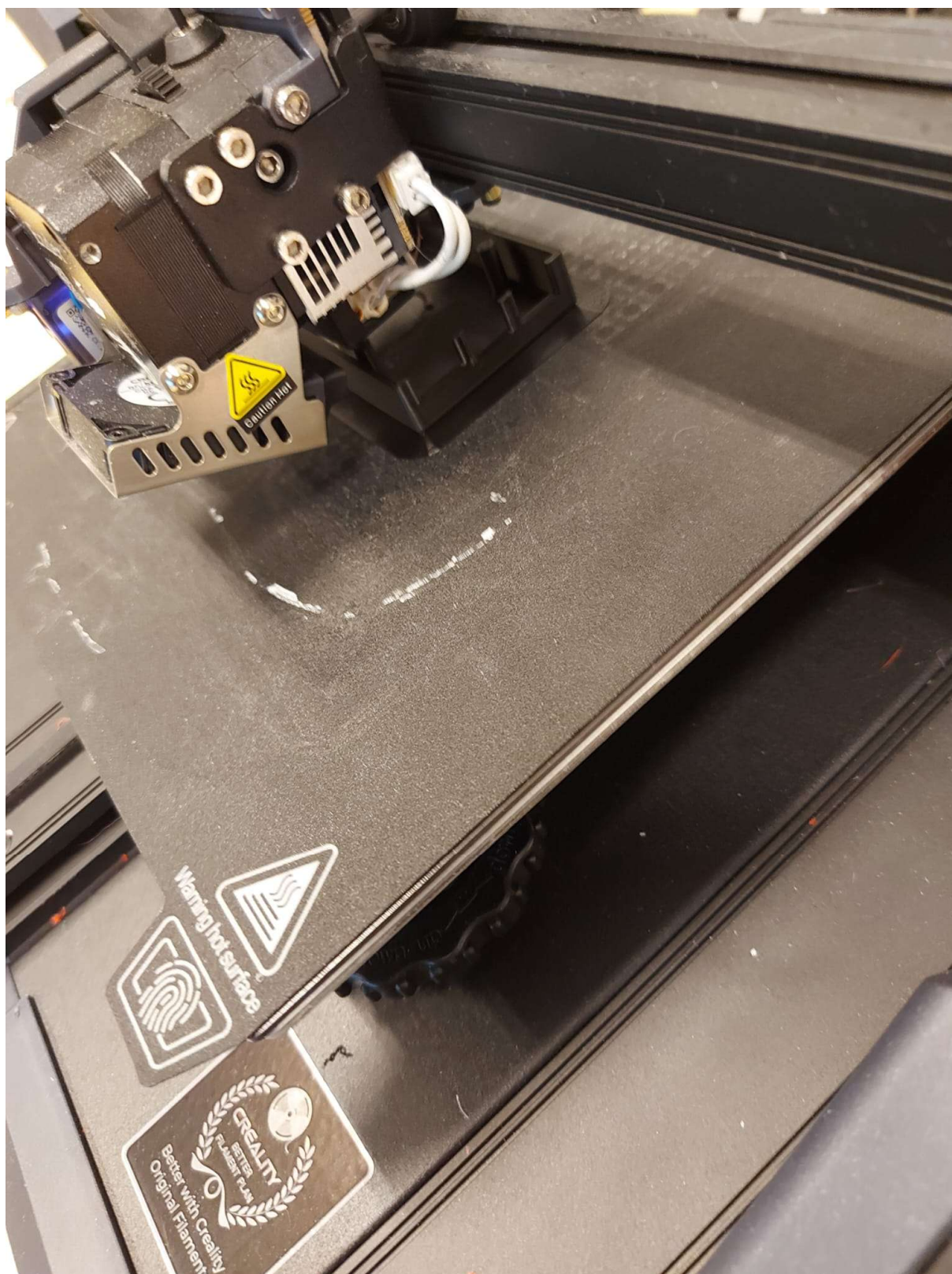


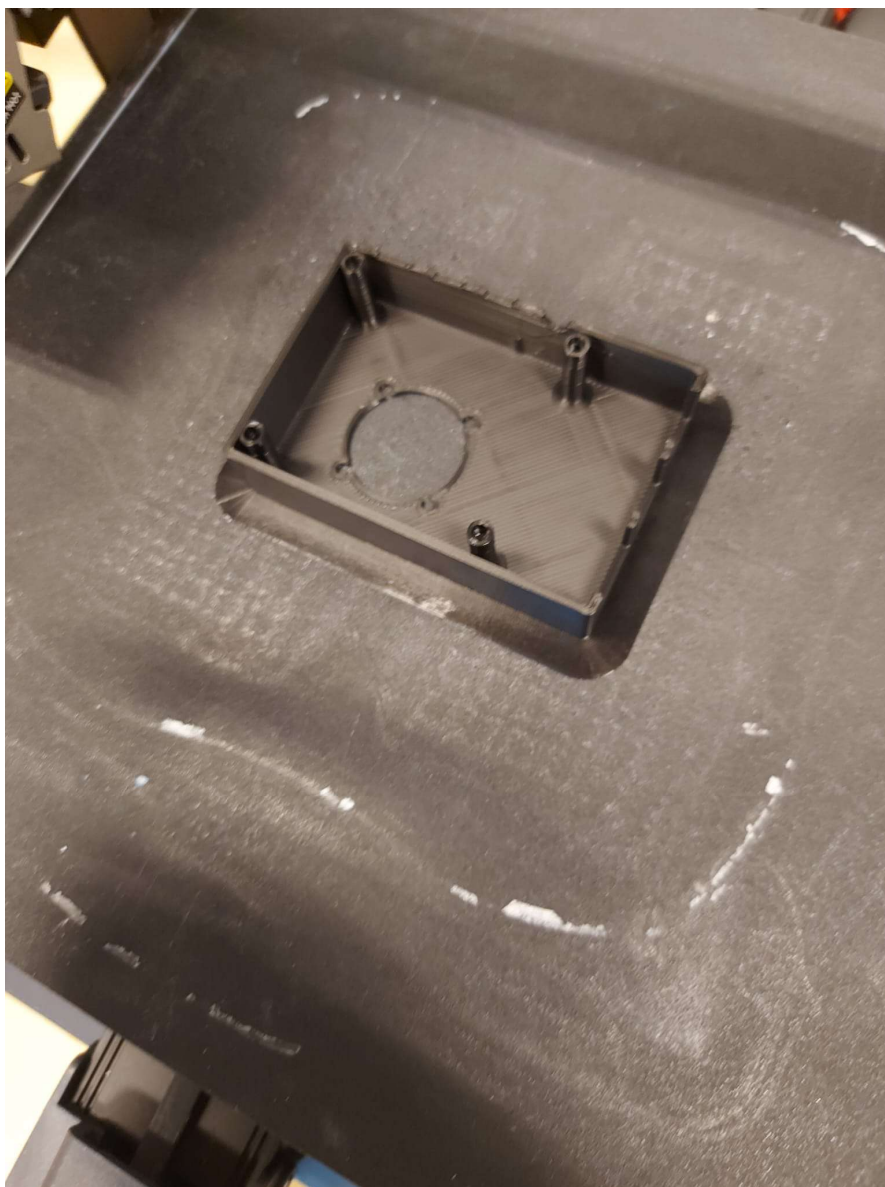








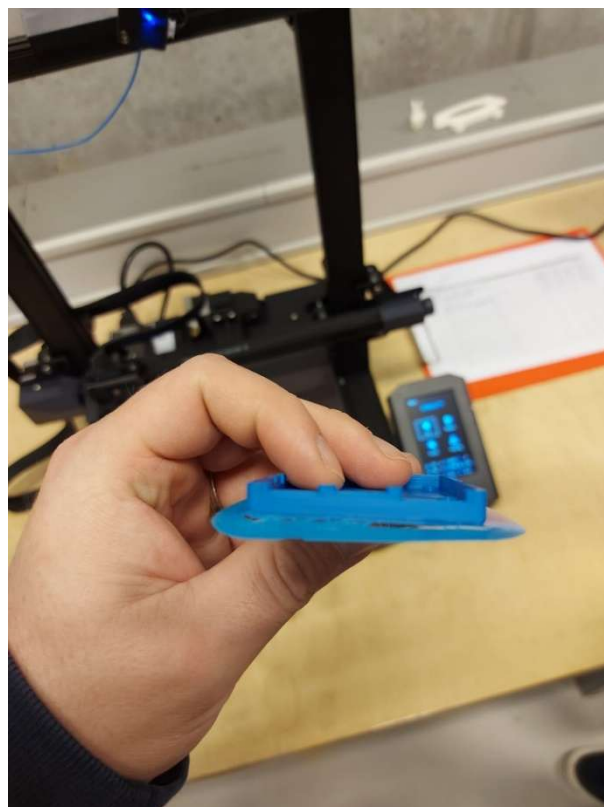
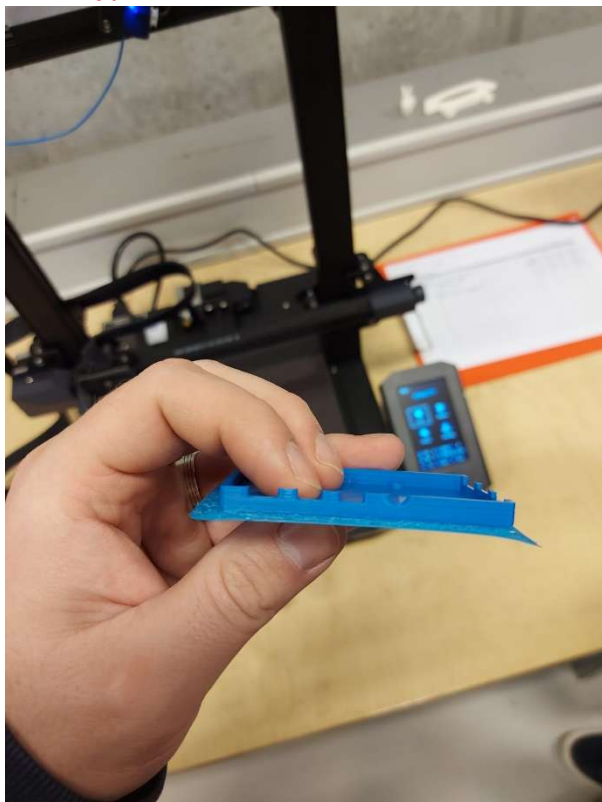




Het is belangrijk om niet te lang te wachten met de pla uit de nozzle te verwijderen na een print om te voorkomen dat de pla stolt en de nozzle verstopt.

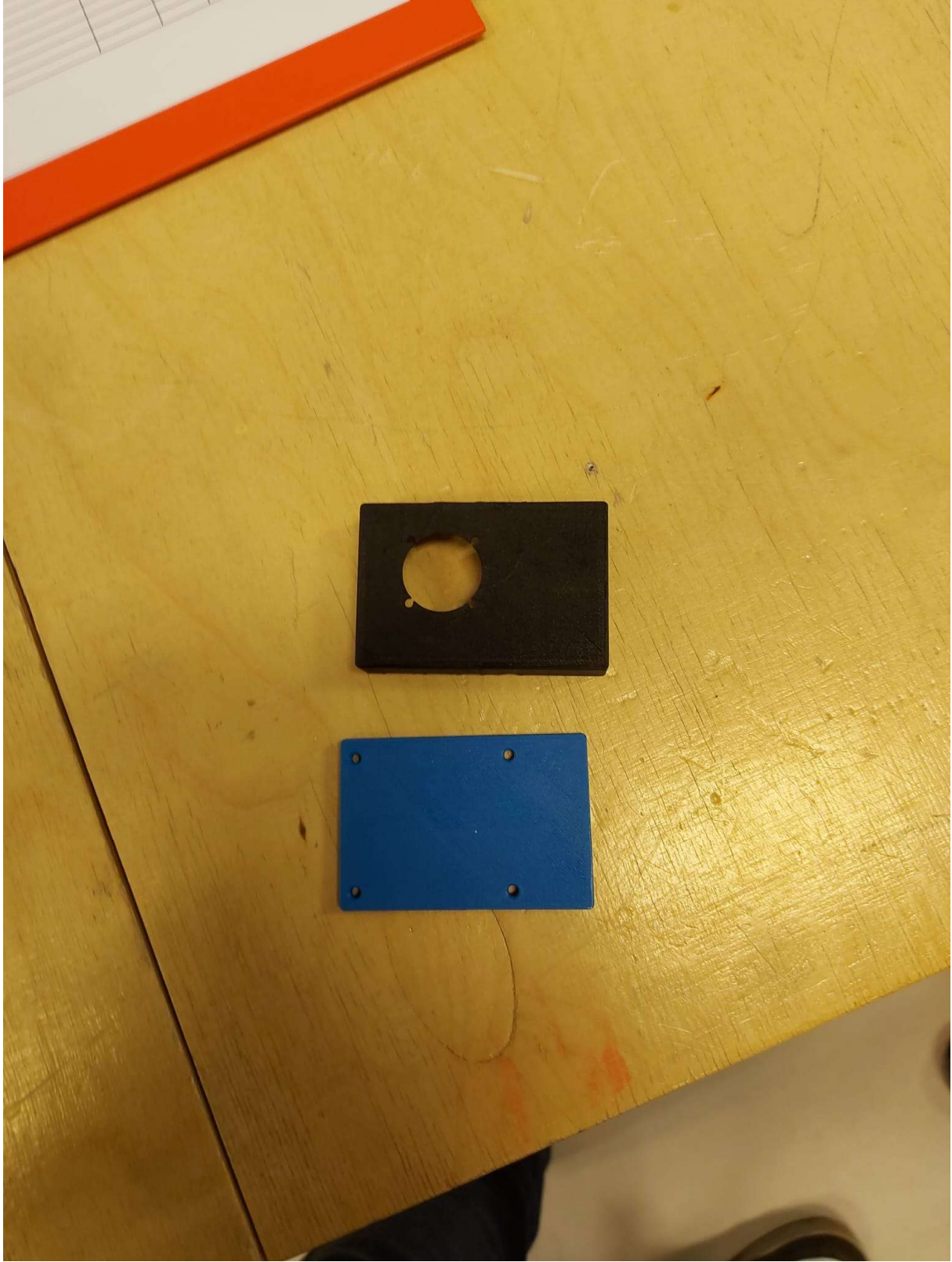
Hetzelfde geldt voor de print; Eens gestold is die moeilijker van het bed te krijgen.

Prototype Resultaat



De randen worden nog met een mes en schuurpapier bewerkt.







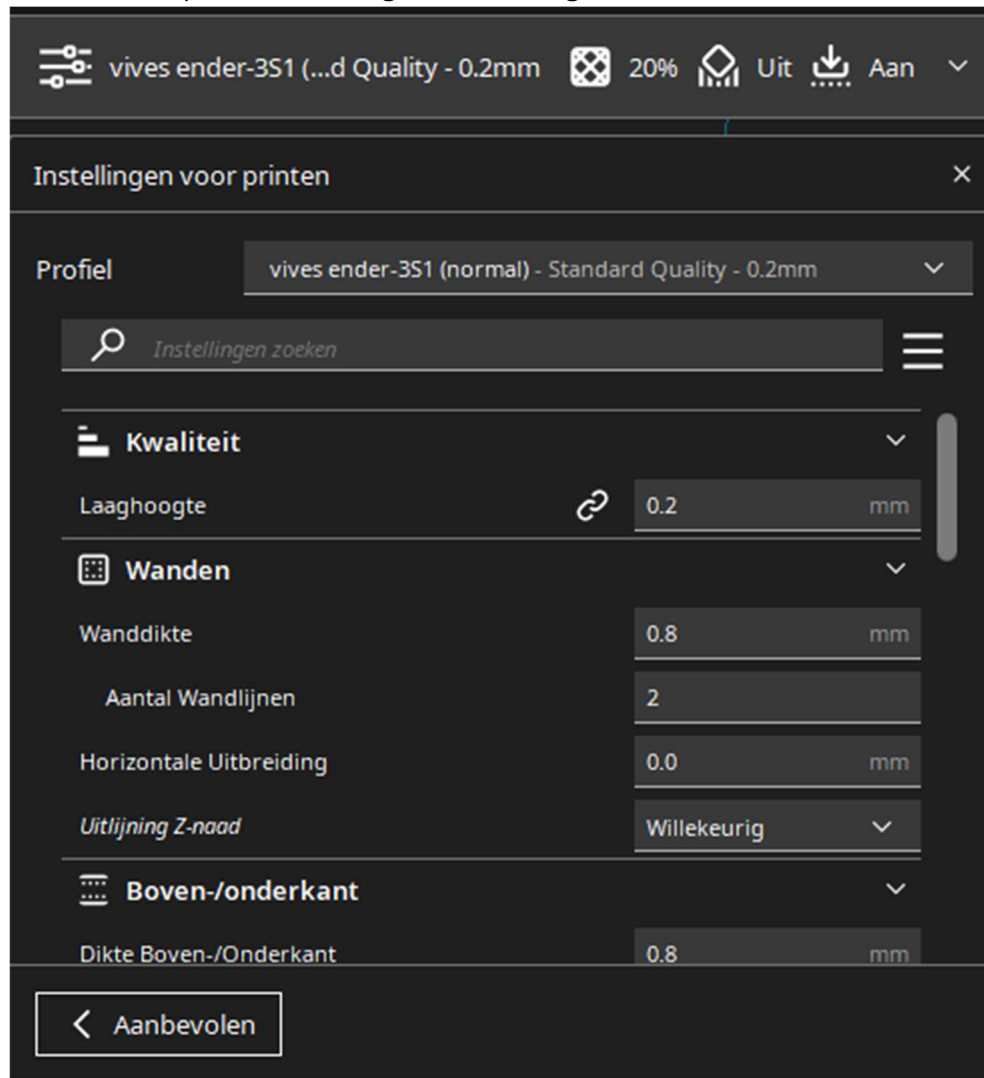




Reflectie

Uit het resultaat bemerken we dat het punt waar de nozzle stopt om naar zijn volgende laag gaat ervoor zorgt dat daar een verdikking ontstaat die toch wel opvalt in de case.

Dit kan men oplossen met volgende instelling



(wanden : uitlijning Z-naad of Z Seam Alignment op willekeurig of random te zetten)

De gaten voor de ventilator zijn opengebroken; Dit kan liggen aan verkleining van de afstand tussen de gaten met de opening van de ventilator als een gevolg van de tekening te schalen.

Het *fidelity level* is voor interpretatie vatbaar. Qua *low-medium fidelity* kan dit een schaal model zijn, niet perse in productie maar om problemen naar passen van onderdelen en feel te zoeken. Gezien de kosten in pla en in tijd en printergebruik is ook *high fidelity* toepasselijk. Dit kan een kleinere variant op de Raspberry pi 4 B zijn, bedoeld voor productie.